06 — Instalación y solución de problemas

Guía para TI o para quien deba reinstalar el sistema. No requiere saber programar.

Qué se instala dónde

PC	Qué instalar
PC servidor (uno)	Carpeta `servidor\` con `instalar.bat` **y** el instalador de la app
Demás PCs	Solo el instalador de la app (`Gestion de Boxes_x.y.z_x64.msi`)

Instalar el servidor

1. Copia la carpeta `servidor\` (contiene `gestion-box-api.exe`, `nssm.exe`, `instalar.bat`, `desinstalar.bat`, `cargar-boxes.ps1` y el archivo opcional `boxes-iniciales.txt`) al escritorio del PC servidor. Si se incluye `boxes-iniciales.txt` (guardado en codificación UTF-8, con un nombre de box por línea) y la base de datos está vacía, el instalador cargará automáticamente dichos boxes.
2. Clic derecho en `instalar.bat` → **Ejecutar como administrador**.
3. El script:
   - crea `C:\ProgramData\GestionBox\`,
   - copia `gestion-box-api.exe` y `nssm.exe`,
   - registra el servicio **GestionBoxAPI** con inicio automático y reinicio ante fallas,
   - abre el firewall: 8000/TCP y 8001/UDP (perfil privado y de dominio),
   - comprueba el perfil de red y advierte si la conexión está configurada como Pública (los demás computadores no podrán conectarse si no se cambia a Privada en Configuración de Windows → Red e Internet → Propiedades de la conexión → Perfil de red: Privada),
   - inicia el servicio y comprueba `http://localhost:8000/health`,
   - si existe `boxes-iniciales.txt` y la base de datos está vacía, ejecuta `cargar-boxes.ps1` para precargar los boxes iniciales.
4. Debe terminar con el mensaje **"Instalación completada"**. Si dice otra cosa, sigue las instrucciones que muestra.
5. Instala la app en el mismo PC (paso siguiente). Allí se conectará a `localhost`.

Instalar la app en cada PC

1. Doble clic en `Gestion de Boxes_x.y.z_x64.msi` → Siguiente → Instalar.
2. Abre **Gestion de Boxes** desde el menú Inicio.
3. La primera vez busca el servidor sola (unos segundos). Si no lo encuentra, pide el **nombre del PC servidor** (ej. `PC-SOME`) o su IP.

Desinstalar

- Servidor: `desinstalar.bat` como administrador. **No borra** la base de datos ni los respaldos de `C:\ProgramData\GestionBox\` (hay que borrarlos a mano si se desea).
- App: Configuración de Windows → Aplicaciones → Gestion de Boxes → Desinstalar.

Restaurar un respaldo

1. Abre una consola como administrador y detén el servicio: `C:\ProgramData\GestionBox\nssm.exe stop GestionBoxAPI`
2. En `C:\ProgramData\GestionBox\backups\` elige el respaldo a restaurar (el nombre incluye fecha y hora, ej. `gestion-box-AAAAMMDD-HHMMSS.db`).
3. Aparta la base actual y sus archivos auxiliares de WAL para evitar corrupción:
   - Renombra `gestion-box.db` actual a `gestion-box.db.dañada` (no lo borres todavía).
   - Si existen, renombra también `gestion-box.db-wal` a `gestion-box.db-wal.dañada` y `gestion-box.db-shm` a `gestion-box.db-shm.dañada`.
4. Copia el respaldo elegido a `C:\ProgramData\GestionBox\gestion-box.db`.
5. Inicia el servicio: `C:\ProgramData\GestionBox\nssm.exe start GestionBoxAPI` *(Al arrancar, la API crea automáticamente un nuevo respaldo en `backups\`; esto es normal y esperado).*
6. Abre la app y verifica las reservas restauradas.

Revisar el log

`C:\ProgramData\GestionBox\api.log` y `C:\ProgramData\GestionBox\servicio.log` se abren con el Bloc de notas. En `api.log`, cada línea tiene fecha, hora, nivel (`INFO`, `WARN`, `ERROR`) y mensaje. Busca `ERROR` cerca de la hora del problema.

Solución de problemas

Síntoma	Qué revisar
Todas las apps dicen "Sin conexión"	¿Está encendido el PC servidor? En él, abre `http://localhost:8000/health` en el navegador. Si no responde: `services.msc` → GestionBoxAPI → Iniciar. Revisa `api.log`.
Solo un PC no conecta	En ese PC: `ping PC-SOME`. Si falla, revisa cable/Wi-Fi o usa la IP del servidor en la pantalla de conexión. Verifica que esté en la misma subred.
El servidor cambió de IP	La app lo encuentra sola por broadcast. Si no, ingresa el nombre del PC (no la IP) en la pantalla de conexión.
El servicio no arranca	`api.log`, `servicio.log` y el Visor de eventos. Verifica que el puerto 8000 no lo use otro programa: `netstat -ano | findstr :8000`. Comprueba que `nssm.exe` corresponda a la versión 2.24-101 o posterior.
"No se pudieron copiar los archivos"	Otro programa o servicio está usando `gestion-box-api.exe` o `nssm.exe`. Cerrar cualquier aplicación o consola abierta y reintentar. Si el servicio previo seguía corriendo, detenerlo con `nssm stop GestionBoxAPI`. Revisar el antivirus.
"No se pudo crear el box" al cargar boxes	El nombre del box ya existe en la base (duplicado) o el archivo `boxes-iniciales.txt` no está guardado en codificación UTF-8. Los boxes que falten se pueden agregar desde la app con el botón ⚙ **Boxes**.
La búsqueda automática nunca funciona	El firewall bloquea 8001/UDP o la red bloquea broadcast. Re-ejecuta `instalar.bat`; si persiste, usa el nombre del PC.
"Ese bloque acaba de ser tomado"	Normal: otra persona reservó ese bloque segundos antes. Elige otro.
Disco lleno	Los respaldos se limitan a 30; revisa otros archivos del PC. La base normalmente pesa pocos MB.

Compilar los entregables (desarrollo)

En un PC con Windows, Rust (MSVC) y Node.js:

```
cargo build -p gestion-box-api --release
cd app; npm ci; npm run tauri build
```

Para generar el instalador destinado a PC sin internet, que incluye el instalador de WebView2 (el archivo resulta más grande):

```
npm run tauri build -- --config src-tauri/tauri.offline.conf.json
```

Resultados:

- `target\release\gestion-box-api.exe`
- `target\release\bundle\msi\*.msi`

`nssm.exe` (compilación 2.24-101-g897c7ad o posterior de 64 bits, no la versión 2.24 estable; consultar detalles de descarga y suma SHA-1 en `instalador/README.md`) se copia a `instalador\` antes de empaquetar la carpeta `servidor\`.